

Casos de Uso Extendidos

Sistema de Ventas All Campo — Documentación técnica de especificación de casos de uso extendidos, elaborada conforme al formato institucional de casos de uso extendido y a los Requisitos Funcionales oficiales del proyecto (SYS-FR-001 a SYS-FR-023). Este documento representa el alcance completo de cada caso de uso: sus escenarios, las relaciones de inclusión y extensión con otros casos de uso, los requerimientos funcionales asociados, y las precondiciones y postcondiciones correspondientes.

CU-001 — Registrar usuarios autorizados

# Ref.	CU-001	
Caso de Uso	Registrar usuarios autorizados	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador del sistema	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite al administrador crear cuentas de usuario autorizadas para el personal que operará el Sistema de Ventas All Campo, asignando roles y permisos de acceso según el perfil correspondiente (administrador, vendedor/cajero, encargado de inventario).	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.1 Registrar usuarios autorizados)
	R.F.	SYS-FR-001
Precondición	1. El administrador debe estar autenticado en el sistema con perfil de administrador. 2. Debe contarse con la información básica del nuevo usuario (nombres, documento, correo, rol a asignar).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar usuarios autorizados:		
1. El Actor selecciona la opción "Registrar usuarios autorizados" en el módulo de Seguridad.		
2. El sistema presenta el formulario de registro con los campos: nombres, apellidos, documento, correo electrónico, rol y nombre de usuario.		
3. El actor diligencia la información solicitada y selecciona el rol del nuevo usuario.		
4. El sistema valida que el nombre de usuario y el correo electrónico no se encuentren registrados previamente.		
5. El sistema genera una contraseña temporal y la asocia a la cuenta.		
6. El sistema registra el nuevo usuario con estado "Activo".		
7. El sistema envía las credenciales de acceso al correo electrónico registrado.		
Post-condición	El nuevo usuario queda registrado en el sistema con estado "Activo". El rol y los permisos correspondientes quedan asignados a la cuenta.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Usuario o correo ya registrado: el sistema notifica la duplicidad.		
3.1 Campos obligatorios incompletos: el sistema impide continuar y señala los campos pendientes.		
7.1 Falla en el envío de correo: el sistema almacena el usuario y notifica al administrador para entrega manual de credenciales.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 2 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso base para el control de acceso; requerido antes de "Iniciar sesión".	

CU-002 — Iniciar sesión

# Ref.	CU-002	
Caso de Uso	Iniciar sesión	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite a los usuarios autorizados acceder al sistema mediante la validación de sus credenciales, otorgando los permisos correspondientes según su rol.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Caso de uso incluido (<<Include>>) por los casos de uso base "Gestionar Administración del Sistema" y "Gestionar operaciones del vendedor".
	R.F.	SYS-FR-002
Precondición	1. El actor debe encontrarse previamente registrado y activo en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Iniciar sesión:		
1. El actor accede a la pantalla de inicio de sesión del sistema.		
2. El sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña.		
3. El actor ingresa sus credenciales y confirma.		
4. El sistema valida las credenciales contra la base de datos de usuarios.		
5. El sistema verifica el estado y el rol asociado a la cuenta.		
6. El sistema otorga acceso y presenta el panel principal correspondiente al rol del usuario.		
Post-condición	El actor queda autenticado en el sistema con sesión activa y permisos habilitados según su rol.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Credenciales incorrectas: el sistema informa el error y permite reintentar hasta un número máximo de intentos.		
5.1 Usuario inactivo o bloqueado: el sistema deniega el acceso e informa el motivo.		
4.2 Número máximo de intentos superado: el sistema bloquea temporalmente la cuenta y sugiere restablecer la contraseña.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Múltiples veces por día por cada usuario.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso transversal, requerido para el acceso a cualquier funcionalidad del sistema.	

CU-003 — Restablecer contraseña

# Ref.	CU-003	
Caso de Uso	Restablecer contraseña	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite a un usuario recuperar el acceso al sistema en caso de olvido o bloqueo de su contraseña, mediante un proceso de verificación de identidad.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.2 Restablecer contraseña)
	R.F.	SYS-FR-003
Precondición	1. El usuario debe encontrarse registrado en el sistema con un correo electrónico válido asociado.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Restablecer contraseña:		
1. El actor selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.		
2. El sistema solicita el nombre de usuario o el correo electrónico registrado.		
3. El actor ingresa el dato solicitado.		
4. El sistema valida la existencia del usuario y genera un código de verificación.		
5. El sistema envía el código de verificación al correo electrónico registrado.		
6. El actor ingresa el código recibido y define una nueva contraseña.		
7. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los criterios de seguridad establecidos.		
8. El sistema actualiza la contraseña y notifica el cambio exitoso.		
Post-condición	La contraseña del usuario queda actualizada y disponible para su uso en el siguiente inicio de sesión.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
3.1 Usuario o correo no encontrado: el sistema informa que no existen coincidencias.		
6.1 Código de verificación incorrecto o expirado: el sistema rechaza la solicitud y permite generar un nuevo código.		
7.1 Contraseña no cumple los criterios de seguridad: el sistema solicita ingresar una contraseña que cumpla los requisitos mínimos.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 5 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Caso de uso de soporte al acceso, relacionado directamente con "Iniciar sesión".	

CU-004 — Actualizar datos personales y de contacto

# Ref.	CU-004	
Caso de Uso	Actualizar datos personales y de contacto	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado.	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite a un actor autenticado modificar su información personal y de contacto registrada en el sistema, tal como teléfono, correo electrónico y dirección.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.4 Actualizar datos personales y de contacto)
	R.F.	SYS-FR-004
Precondición	1. El actor debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Actualizar datos personales y de contacto:		
1. El actor selecciona la opción "Mi perfil" o "Actualizar datos personales".		
2. El sistema presenta el formulario con la información actual del usuario.		
3. El actor modifica los campos deseados (teléfono, correo, dirección).		
4. El actor confirma los cambios.		
5. El sistema valida el formato de los datos ingresados (correo electrónico, teléfono).		
6. El sistema actualiza la información en la base de datos.		
7. El sistema notifica al usuario la actualización exitosa.		
Post-condición	Los datos personales y de contacto del usuario quedan actualizados en el sistema.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
5.1 Formato de correo electrónico o teléfono inválido: el sistema solicita corregir el dato.		
5.2 Correo electrónico ya utilizado por otro usuario: el sistema rechaza el cambio y notifica la duplicidad.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 3 veces por semana.	
Prioridad	Baja	
Comentarios	No afecta el rol ni los permisos asignados al usuario.	

CU-005 — Cerrar sesión

# Ref.	CU-005	
Caso de Uso	Cerrar sesión	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite al actor finalizar de manera segura su sesión activa dentro del sistema, protegiendo el acceso a la información según su perfil.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Caso de uso incluido (<<Include>>) por los casos de uso base "Gestionar Administración del Sistema" y "Gestionar operaciones del vendedor".
	R.F.	SYS-FR-005
Precondición	1. El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Cerrar sesión:		
1. El actor selecciona la opción "Cerrar sesión" en el menú principal.		
2. El sistema solicita confirmación de la acción.		
3. El actor confirma el cierre de sesión.		
4. El sistema invalida el token o la sesión activa del usuario.		
5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.		
Post-condición	La sesión del actor queda finalizada y el acceso al sistema requiere una nueva autenticación.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
3.1 El actor cancela la acción: el sistema mantiene la sesión activa sin realizar cambios.		
4.1 Sesión ya inválida por inactividad: el sistema informa el cierre automático previo y redirige a la pantalla de inicio de sesión.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Múltiples veces por día por usuario.	
Prioridad	Media	
Comentarios	El sistema puede ejecutar este caso de uso automáticamente tras un periodo de inactividad.	

CU-006 — Gestionar Usuarios

# Ref.	CU-006	
Caso de Uso	Gestionar usuarios	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite al actor consultar, modificar roles, actualizar credenciales o dar de baja las cuentas de los usuarios del sistema.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base 1. Gestionar Administración del Sistema.
	R.F.	SYS-FR-001
Precondición	2. El actor debe haber iniciado sesión con perfil de Administrador.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Gestionar usuarios:		
1. El actor selecciona la opción “Gestionar usuarios”.		
2. El sistema muestra el listado de usuarios registrados con su rol y estado.		
3. El actor selecciona un usuario y elige la acción a realizar: modificar rol, actualizar credenciales o dar de baja.		
4. El actor confirma los cambios seleccionados.		
5. El sistema valida y aplica los cambios sobre la cuenta del usuario.		
6. El sistema actualiza el listado y notifica la operación realizada.		
Post-condición	La información del usuario queda actualizada, o su cuenta queda inactiva, según la acción realizada por el administrador	
Excepciones		
5.1. El actor intenta dar de baja su propia cuenta; el sistema rechaza la operación.		
5.2. Ocurre un error al guardar los cambios; el sistema informa al administrador y conserva los datos anteriores.		
Frecuencia esperada	Poco frecuente, aproximadamente 3 veces por semana.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	Esta funcionalidad está restringida exclusivamente al rol de Administrador.	

CU-007 — Registrar la información de contratos

# Ref.	CU-007	
Caso de Uso	Registrar la información de contratos laborales de empleados	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite registrar y almacenar la información contractual de los empleados del supermercado, incluyendo tipo de contrato, fecha de inicio, cargo, salario y vigencia.	
Referencias Cruzadas	C.U.	<<Extend>> a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.6 Gestionar contratos laborales)
	R.F.	SYS-FR-001, SYS-FR-032.
Precondición	3. El empleado debe estar previamente registrado como usuario en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar la información de contratos laborales de empleados: 1. El actor selecciona la opción “Registrar contrato laboral”. 2. El sistema solicita seleccionar el empleado sobre el cual se registrará el contrato. 3. El actor diligencia el tipo de contrato, la fecha de inicio, la fecha de finalización (si aplica), el cargo y el salario. 4. El actor confirma el registro. 5. El sistema valida la información y almacena el contrato asociado al empleado.		
Post-condición	El contrato laboral queda registrado y asociado al historial del empleado correspondiente	
Excepciones 5.1. Las fechas ingresadas no son coherentes, por ejemplo, la fecha de finalización es anterior a la de inicio; el sistema muestra un mensaje de error. 5.2. Ya existe un contrato activo para el empleado; el sistema solicita finalizar el contrato vigente antes de registrar uno nuevo.		
Frecuencia esperada	Poco frecuente, aproximadamente 2 veces por mes.	
Prioridad	Media.	
Comentarios	La información salarial registrada solo es visible para el rol Administrador.	

CU-008 — Organizar y gestionar horarios y turnos de empleados

# Ref.	CU-008	
Caso de Uso	Organizar y gestionar horarios y turnos de empleados	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite planificar, asignar y modificar los horarios y turnos de trabajo del personal del supermercado.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.7 Organizar horarios y turnos)
	R.F.	SYS-FR-007, SYS-FR-020.
Precondición	4. Los empleados deben estar registrados en el sistema con un contrato laboral vigente.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Organizar y gestionar horarios y turnos de empleados: 1. El actor selecciona la opción “Gestionar turnos”. 2. El sistema muestra el calendario semanal de turnos disponibles. 3. El actor selecciona el empleado y asigna el turno correspondiente indicando fecha, hora de inicio y hora de finalización. 4. El actor guarda la asignación. 5. El sistema valida que el empleado no tenga otro turno asignado en el mismo horario. 6. El sistema almacena el turno y lo publica en el calendario del empleado.		
Post-condición	El turno queda asignado y disponible en el calendario del empleado y en el módulo de apertura de caja.	
Excepciones 5.1. El empleado ya tiene un turno asignado en el horario seleccionado; el sistema muestra un mensaje de conflicto e impide guardar. 6.1. Ocurre un error al almacenar el turno; el sistema informa al usuario y conserva la asignación anterior.		
Frecuencia esperada	Frecuente, se realiza semanalmente.	
Prioridad	Media.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-009 — Registrar productos

# Ref.	CU-009	
Caso de Uso	Registrar productos	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite registrar nuevos productos en el catálogo del sistema, incluyendo su información general, precio, categoría y existencias iniciales.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2. Gestionar operaciones del vendedor (vía 2.1 Registrar productos)
	R.F.	SYS-FR-006
Precondición	1. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de inventario. 2. Debe existir la información básica del producto a registrar (nombre, categoría, precio, unidad de medida).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar productos: 1. El actor selecciona la opción "Registrar productos" en el módulo de Inventario. 2. El sistema presenta el formulario con los campos: nombre, categoría, unidad de medida, precio de venta, precio de compra, existencia inicial y proveedor asociado. 3. El actor diligencia la información del producto. 4. El sistema valida que el código o nombre del producto no se encuentre duplicado. 5. El actor confirma el registro. 6. El sistema almacena el producto en el catálogo con estado "Activo". 7. El sistema actualiza el inventario con la existencia inicial registrada.		
Post-condición	El producto queda disponible en el catálogo del sistema con su existencia inicial registrada en el inventario.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 4.1 Producto duplicado: el sistema notifica la coincidencia y bloquea el registro. 3.1 Campos obligatorios incompletos: el sistema solicita completar la información antes de continuar.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 15 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso base requerido para los procesos de venta y compra de productos.	

CU-010 — Actualizar información del producto

# Ref.	CU-010	
Caso de Uso	Actualizar información del producto	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite modificar la información de un producto previamente registrado, tal como precio, categoría, unidad de medida o proveedor asociado.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2. Gestionar operaciones del vendedor (vía 2.2 Actualizar información del producto)
	R.F.	SYS-FR-007
Precondición	1. El producto a modificar debe existir en el catálogo del sistema. 2. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de inventario.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Actualizar información del producto:		
1. El actor selecciona la opción "Actualizar información del producto" en el módulo de Inventario.		
2. El sistema presenta el listado de productos registrados.		
3. El actor selecciona el producto a modificar.		
4. El sistema muestra el formulario con la información actual del producto.		
5. El actor modifica los campos requeridos.		
6. El actor confirma los cambios.		
7. El sistema valida la consistencia de los datos ingresados.		
8. El sistema actualiza la información del producto en el catálogo.		
Post-condición	La información del producto queda actualizada en el catálogo del sistema.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
7.1 Precio o existencia ingresados con valores negativos o inválidos: el sistema rechaza el cambio y solicita corregir.		
3.1 Producto no encontrado en el listado: el sistema permite refinar la búsqueda.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 10 veces por semana.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Los cambios de precio no afectan las ventas ya registradas previamente.	

CU-011 — Eliminar productos

# Ref.	CU-011	
Caso de Uso	Eliminar productos	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite eliminar o dar de baja un producto del catálogo del sistema cuando este ya no se comercializa, validando que no existan movimientos pendientes asociados.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.5 Eliminar productos)
	R.F.	SYS-FR-008
Precondición	1. El producto a eliminar debe existir en el catálogo del sistema. 2. El actor debe estar autenticado con perfil de administrador.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Eliminar productos:		
1. El actor selecciona la opción "Eliminar productos" en el módulo de Inventario.		
2. El sistema presenta el listado de productos registrados.		
3. El actor selecciona el producto a eliminar.		
4. El sistema valida que el producto no tenga existencias pendientes ni movimientos activos (compras o ventas en trámite).		
5. El sistema solicita confirmación de la eliminación.		
6. El actor confirma la acción.		
7. El sistema cambia el estado del producto a "Inactivo" o lo elimina del catálogo según la configuración.		
Post-condición	El producto queda eliminado o marcado como "Inactivo" y no estará disponible para nuevas ventas.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Producto con existencias disponibles: el sistema advierte al administrador y solicita confirmar si desea inactivarlo en lugar de eliminarlo.		
4.2 Producto asociado a movimientos activos: el sistema impide la eliminación y notifica la restricción.		
6.1 El administrador cancela la operación: el sistema conserva el producto sin cambios.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 2 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Se recomienda inactivar en lugar de eliminar productos con historial de movimientos, para preservar la trazabilidad.	

CU-012 — Configurar y almacenar porcentajes de margen de utilidad diferenciados por categoría

# Ref.	CU-012	
Caso de Uso	Configurar y almacenar porcentajes de margen de utilidad diferenciados por categoría	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite definir y almacenar los porcentajes de margen de utilidad aplicables a cada categoría de productos, por ejemplo 25% general, 20% lácteos y 30% licores.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base 1. Gestionar Administración del Sistema o se integra a 2.2 Actualizar información del producto.
	R.F.	SYS-FR-009, SYS-FR-022.
Precondición	3. Las categorías de productos deben estar previamente definidas en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Configurar y almacenar porcentajes de margen de utilidad diferenciados por categoría:		
1. El actor selecciona la opción “Configurar márgenes de utilidad”.		
2. El sistema muestra el listado de categorías con su margen actual.		
3. El actor selecciona una categoría y define el nuevo porcentaje de margen.		
4. El actor confirma el cambio.		
5. El sistema valida que el porcentaje sea un valor numérico positivo.		
8. 6. El sistema almacena el nuevo margen y lo aplica a los cálculos de precio de venta de la categoría.		
Post-condición	El margen de utilidad de la categoría queda actualizado y disponible para el cálculo automático de precios de venta.	
Excepciones		
5.1. El porcentaje ingresado es negativo o no numérico; el sistema muestra un mensaje de error y no guarda el cambio.		
6.1. Ocurre un error al aplicar el nuevo margen a los productos existentes de la categoría; el sistema informa al administrador.		
Frecuencia esperada	Poco frecuente, aproximadamente 1 vez por mes.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	El cambio de margen no afecta los precios de las ventas ya concretadas.	

CU-013 — Gestionar envases retornables - Entrega y devolución

# Ref.	CU-013	
Caso de Uso	Gestionar envases retornables - Entrega y devolución	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite controlar la entrega de envases retornables asociados a la venta de productos y su posterior devolución por parte del cliente, gestionando el saldo de envases pendientes.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2. Gestionar operaciones del vendedor (vía 2.3 Gestionar envases retornables, desglosado en 2.3.1 Registrar entrega y 2.3.2 Registrar devolución)
	R.F.	SYS-FR-009
Precondición	1. El cliente debe estar identificado en el sistema (registrado o venta de mostrador con datos básicos). 2. Debe existir un producto asociado a envase retornable en el catálogo.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Gestionar envases retornables - Entrega y devolución: 1. El actor registra la venta de un producto que incluye envase retornable. 2. El sistema registra la entrega del envase asociado al cliente y actualiza el saldo pendiente por devolver. 3. En una visita posterior, el cliente presenta el envase para su devolución. 4. El actor selecciona la opción "Gestionar envases retornables" y busca al cliente. 5. El sistema muestra el saldo de envases pendientes asociados al cliente. 6. El actor registra la cantidad de envases devueltos. 7. El sistema valida que la cantidad devuelta no supere el saldo pendiente. 8. El sistema actualiza el saldo de envases del cliente y el inventario de envases disponibles.		
Post-condición	El saldo de envases retornables del cliente queda actualizado y el inventario de envases refleja la devolución registrada.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 7.1 Cantidad devuelta mayor al saldo pendiente: el sistema rechaza el registro y notifica la inconsistencia. 4.1 Cliente no encontrado: el sistema permite registrar la devolución como envase de mostrador sin asociación a cliente específico.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 40 veces por día.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Aplica principalmente a productos como gas, agua embotellada u otros insumos con envase retornable propios del sector agropecuario.	

CU-014 — Registrar información de proveedores

# Ref.	CU-014	
Caso de Uso	Registrar información de proveedores	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite registrar y mantener actualizada la información de los proveedores que suministran productos al negocio, incluyendo datos de contacto y condiciones comerciales.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.10 Registrar información de proveedores)
	R.F.	SYS-FR-010
Precondición	1. El actor debe estar autenticado en el sistema. 2. Debe contarse con la información básica del proveedor (razón social, NIT, datos de contacto).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar información de proveedores: 1. El actor selecciona la opción "Registrar información de proveedores". 2. El sistema presenta el formulario con los campos: razón social, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico y condiciones de pago. 3. El actor diligencia la información del proveedor. 4. El sistema valida que el NIT no se encuentre previamente registrado. 5. El actor confirma el registro. 6. El sistema almacena el proveedor con estado "Activo".		
Post-condición	El proveedor queda registrado y disponible para asociarse a productos, compras y pagos dentro del sistema.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 4.1 NIT duplicado: el sistema notifica la coincidencia y bloquea el registro. 3.1 Campos obligatorios incompletos: el sistema solicita completar la información antes de continuar.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 3 veces por mes.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso base requerido para los procesos de compras y pagos a proveedores.	

CU-015 — Registrar pedidos realizados a proveedores

# Ref.	CU-015	
Caso de Uso	Registrar pedidos realizados a proveedores	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite registrar los pedidos realizados a los proveedores, incluyendo los productos solicitados, las fechas y tiempos de entrega esperados, así como la devolución de pedidos completos por retrasos o faltantes.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (vía 1.8 Recepcionar compras)
	R.F.	SYS-FR-014, SYS-FR-016.
Precondición	3. El proveedor y los productos a solicitar deben estar previamente registrados en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar pedidos realizados a proveedores: 1. El actor selecciona la opción “Registrar pedido a proveedor”. 2. El sistema solicita seleccionar el proveedor y los productos a pedir con sus respectivas cantidades. 3. El actor define la fecha esperada de entrega. 4. El actor confirma el registro del pedido. 5. El sistema almacena el pedido con estado “Pendiente”. 6. El sistema notifica al usuario cuando la fecha de entrega esperada se cumple o se vence.		
Post-condición	El pedido queda registrado con estado “Pendiente”, a la espera de la recepción de la mercancía.	
Excepciones		
5.1. El proveedor no tiene disponibilidad para alguno de los productos solicitados; el sistema permite registrar el pedido de forma parcial. 6.1. El pedido se recibe con retraso o con faltantes respecto a lo solicitado; el usuario registra la devolución del pedido completo indicando el motivo (retraso o faltante).		
Frecuencia esperada	Frecuente, aproximadamente 5 veces por semana.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-016 — Registrar compras a proveedores

# Ref.	CU-016	
Caso de Uso	Registrar compras a proveedores	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite registrar la adquisición de mercancía a los proveedores, actualizando el inventario y generando el registro de la cuenta por pagar correspondiente.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2. Gestionar operaciones del vendedor (vía 2.9 Registrar compras a proveedores)
	R.F.	SYS-FR-015
Precondición	1. El proveedor debe estar previamente registrado en el sistema. 2. Los productos a adquirir deben existir en el catálogo o registrarse durante el proceso de compra.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar compras a proveedores:		
1. El actor selecciona la opción "Registrar compras a proveedores" en el módulo de Compras.		
2. El sistema solicita la selección del proveedor.		
3. El actor agrega los productos adquiridos, indicando cantidades y precios de compra.		
4. El sistema calcula el valor total de la compra.		
5. El actor confirma la información e indica la condición de pago (contado o crédito).		
6. El sistema registra la compra con estado "Registrada".		
7. El sistema actualiza el inventario, incrementando las existencias de los productos adquiridos.		
8. En caso de compra a crédito, el sistema genera la cuenta por pagar asociada al proveedor.		
Post-condición	La compra queda registrada, el inventario actualizado con las nuevas existencias, y la cuenta por pagar generada en caso de compra a crédito.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
2.1 Proveedor no registrado: el sistema permite invocar el registro del proveedor antes de continuar.		
3.1 Producto no existente en el catálogo: el sistema permite registrar el nuevo producto durante el proceso.		
4.1 Valores de compra inconsistentes o negativos: el sistema rechaza el registro y solicita corregir.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 8 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso fundamental para el abastecimiento del inventario del negocio.	

CU-017 — Registrar Pagos a proveedores

# Ref.	CU-016	
Caso de Uso	Registrar pagos a proveedores	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador , Empleado	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar los pagos realizados a los proveedores por concepto de compras a crédito, actualizando el saldo de la cuenta por pagar correspondiente.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2. Gestionar operaciones del vendedor (vía 2.10 Registrar pagos a proveedores)
	R.F.	SYS-FR-016
Precondición	1. Debe existir una cuenta por pagar activa asociada al proveedor.	
	2. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de compras.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar pagos a proveedores:		
1. El actor selecciona la opción "Registrar pagos a proveedores" en el módulo de Compras.		
2. El sistema presenta el listado de proveedores con saldos pendientes.		
3. El actor selecciona el proveedor y la(s) factura(s) o compra(s) a cancelar.		
4. El sistema muestra el saldo pendiente correspondiente.		
5. El actor ingresa el valor del pago y el método utilizado (efectivo, transferencia, cheque).		
6. El sistema valida que el valor no supere el saldo pendiente.		
7. El sistema registra el pago y actualiza el saldo de la cuenta por pagar.		
8. El sistema genera el comprobante de pago al proveedor.		
Post-condición	El saldo de la cuenta por pagar del proveedor queda actualizado y el comprobante de pago generado.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
6.1 Valor de pago mayor al saldo pendiente: el sistema rechaza el registro y notifica la inconsistencia.		
2.1 Proveedor sin saldos pendientes: el sistema informa que no existen cuentas por pagar asociadas.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Aproximadamente 6 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Permite pagos parciales o totales sobre una o varias compras registradas.	

CU-018 — Registrar Devoluciones a proveedor

# Ref.	CU-017	
Caso de Uso	Registrar devoluciones a proveedor	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar la devolución de productos previamente comprados a un proveedor, debido a defectos, vencimiento u otras causas, ajustando el inventario y el saldo de la cuenta correspondiente.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2. Gestionar operaciones del vendedor (vía 2.11 Registrar devoluciones a proveedor)
	R.F.	SYS-FR-017
Precondición	1. Debe existir una compra previamente registrada que incluya el producto a devolver. 2. El actor debe estar autenticado con perfil administrativo o de inventario.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar devoluciones a proveedor: 1. El actor selecciona la opción "Registrar devoluciones a proveedor" en el módulo de Compras. 2. El sistema solicita la selección de la compra o factura asociada. 3. El actor selecciona el producto y la cantidad a devolver, indicando el motivo. 4. El sistema valida que la cantidad a devolver no supere la cantidad comprada disponible. 5. El actor confirma la devolución. 6. El sistema registra la devolución y ajusta el inventario, descontando la cantidad devuelta. 7. El sistema genera el ajuste correspondiente en la cuenta por pagar o una nota crédito del proveedor.		
Post-condición	El inventario queda ajustado según la devolución registrada y el saldo con el proveedor actualizado mediante nota crédito o ajuste de cuenta.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 4.1 Cantidad a devolver mayor a la cantidad disponible: el sistema rechaza el registro y notifica la inconsistencia. 2.1 Compra no encontrada: el sistema permite refinar la búsqueda por proveedor o rango de fechas.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 2 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Requiere el motivo de la devolución para efectos de trazabilidad y control de calidad de proveedores.	

CU-019 — Registrar Cambios de productos

# Ref.	CU-019	
Caso de Uso	Registrar cambios de productos	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Empleado. Administrador	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar el cambio de un producto adquirido previamente por el cliente, ya sea por otro producto o por inconformidad, ajustando el inventario y el valor de la transacción según corresponda.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2.5 Registrar venta (Código de diagrama: 2.5.1 Registrar cambios de productos por parte de los clientes)
	R.F.	SYS-FR-018
Precondición	1. Debe existir una venta previamente registrada que incluya el producto a cambiar. 2. El producto debe cumplir con las condiciones de cambio establecidas por la política del negocio (plazo, estado del producto).	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar cambios de productos:		
1. El actor selecciona la opción "Registrar cambios de productos" en el módulo de Ventas.		
2. El sistema solicita el número de comprobante o factura de la venta original.		
3. El actor selecciona el producto a cambiar e indica el motivo.		
4. El sistema valida el cumplimiento de las condiciones de cambio (plazo y estado).		
5. El actor selecciona el nuevo producto por el cual se realizará el cambio.		
6. El sistema calcula la diferencia de valor entre el producto devuelto y el nuevo producto, si existe.		
7. El sistema registra el cambio, ajusta el inventario de ambos productos y actualiza la venta original.		
Post-condición	El cambio queda registrado, el inventario ajustado y la venta original actualizada con la referencia al cambio realizado.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
4.1 Producto fuera del plazo permitido para cambio: el sistema rechaza la solicitud y notifica la restricción.		
2.1 Comprobante no encontrado: el sistema permite refinar la búsqueda por fecha o datos del cliente.		
6.1 Diferencia de valor a favor del cliente: el sistema genera un saldo a favor o reintegro según la política definida.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 10 veces por semana.	
Prioridad	Media	
Comentarios	El caso de uso mantiene la trazabilidad entre la venta original y el cambio efectuado.	

CU-020 — Procesar apertura de caja

# Ref.	CU-020	
Caso de Uso	Procesar apertura de caja	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Empleado, Administrador	
Tipo	Esencial / Real.	
Descripción	Permite al cajero iniciar su turno registrando el fondo inicial de efectivo disponible en caja.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.3 Procesar apertura de caja).
	R.F.	SYS-FR-008, SYS-FR-031.
Precondición	El actor debe tener un turno asignado y haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar cambios de productos:		
8. El actor selecciona la opción "Registrar cambios de productos" en el módulo de Ventas.		
9. El sistema solicita el número de comprobante o factura de la venta original.		
10. El actor selecciona el producto a cambiar e indica el motivo.		
11. El sistema valida el cumplimiento de las condiciones de cambio (plazo y estado).		
12. El actor selecciona el nuevo producto por el cual se realizará el cambio.		
13. El sistema calcula la diferencia de valor entre el producto devuelto y el nuevo producto, si existe.		
14. El sistema registra el cambio, ajusta el inventario de ambos productos y actualiza la venta original.		
Post-condición	La caja queda abierta con el fondo inicial registrado y el cajero puede iniciar el registro de ventas.	
Excepciones		
3.1. El actor ingresa un monto negativo o no numérico; el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir el valor.		
5.1. Ya existe una caja abierta sin cerrar para el mismo cajero; el sistema impide una nueva apertura y solicita cerrar la caja anterior.		
Frecuencia esperada	Frecuente, se realiza al inicio de cada turno.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-021 — Registrar si un producto incluye descuento especial del proveedor al procesar entrada de productos o venta

# Ref.	CU-021	
Caso de Uso	Registrar si un producto incluye descuento especial del proveedor al procesar entrada de productos o venta	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Empleado, Administrador	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite registrar si un producto cuenta con un descuento especial otorgado por el proveedor, ya sea al momento de la recepción de mercancía o durante el registro de una venta.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2.9 Registrar compras a proveedores.
	R.F.	SYS-FR-016, SYS-FR-023.
Precondición	El producto y el proveedor deben estar registrados en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar si un producto incluye descuento especial del proveedor al procesar entrada de productos o venta:		
1. El actor, durante la recepción de mercancía o el registro de una venta, selecciona la opción “Registrar descuento de proveedor”.		
2. El sistema solicita el porcentaje o el valor del descuento otorgado por el proveedor.		
3. El actor ingresa el dato correspondiente.		
4. El actor confirma el registro.		
5. El sistema almacena el descuento asociado al producto y lo deja disponible para su aplicación.		
Post-condición	El descuento especial del proveedor queda registrado y disponible para ser aplicado al precio de venta o enviado a promociones.	
Excepciones		
3.1. El valor del descuento ingresado es inválido, por ser negativo o mayor al 100%; el sistema muestra un mensaje de error.		
5.1. Ocurre un error al almacenar el descuento; el sistema informa al usuario y no registra la operación.		
Frecuencia esperada	Frecuente, aproximadamente 4 veces por semana.	
Prioridad	Media.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-022 — Calcular automáticamente precio de venta unitario combinando costo de adquisición y margen de utilidad de categoría

# Ref.	CU-022	
Caso de Uso	Calcular automáticamente precio de venta unitario combinando costo de adquisición y margen de utilidad de categoría	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Sistema (automático)	
Tipo	Esencial / Real.	
Descripción	Calcula de forma automática el precio de venta unitario de un producto combinando el costo de adquisición registrado y el margen de utilidad configurado para su categoría.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye (<<Include>>) en 2.1 Registrar productos y 2.5 Registrar venta.
	R.F.	SYS-FR-009, SYS-FR-012.
Precondición	El producto debe tener registrado un costo de adquisición y su categoría debe tener un margen de utilidad configurado.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Calcular automáticamente precio de venta unitario combinando costo de adquisición y margen de utilidad de categoría: 1. El sistema detecta el registro o la actualización del costo de adquisición de un producto. 2. El sistema consulta el porcentaje de margen de utilidad configurado para la categoría del producto. 3. El sistema aplica la fórmula: precio de venta = costo de adquisición + (costo de adquisición x margen de utilidad). 4. El sistema almacena el precio de venta unitario calculado. 5. El sistema actualiza el precio disponible para su uso en el módulo de ventas.		
Post-condición	El producto queda con un precio de venta unitario actualizado y disponible para las transacciones de venta.	
Excepciones 2.1. La categoría del producto no tiene un margen de utilidad configurado; el sistema notifica al bodeguero y deja el precio de venta pendiente por definir. 3.1. El costo de adquisición registrado es igual a cero o inválido; el sistema no calcula el precio y solicita corregir el costo.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente, se ejecuta con cada registro o actualización de producto.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	El cálculo no incluye los descuentos del proveedor, los cuales se gestionan de forma independiente.	

CU-023 — Aplicar de forma opcional descuentos del proveedor sobre precio de venta unitario o enviarlos a gestión de promociones

# Ref.	CU0023	
Caso de Uso	Aplicar de forma opcional descuentos del proveedor sobre precio de venta unitario o enviarlos a gestión de promociones	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite decidir si un descuento especial otorgado por el proveedor se aplica directamente sobre el precio de venta unitario del producto o si se envía al módulo de gestión de promociones.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2.4 Gestionar descuento (Código de diagrama: 2.4.1 Definir descuento).
	R.F.	SYS-FR-021, SYS-FR-024.
Precondición	El producto debe tener un descuento especial de proveedor previamente registrado.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Aplicar de forma opcional descuentos del proveedor sobre precio de venta unitario o enviarlos a gestión de promociones:		
1. El actor selecciona un producto con descuento de proveedor registrado.		
2. El sistema muestra las opciones disponibles: “Aplicar al precio de venta” o “Enviar a promociones”.		
3. El actor selecciona la opción deseada.		
4. Si el actor selecciona “Aplicar al precio de venta”, el sistema recalcula el precio de venta unitario descontando el valor correspondiente.		
5. Si el actor selecciona “Enviar a promociones”, el sistema transfiere el descuento al módulo de gestión de promociones.		
6. El sistema confirma la operación realizada.		
Post-condición	El descuento del proveedor queda aplicado al precio de venta del producto, o disponible en el módulo de promociones, según la decisión tomada.	
Excepciones		
4.1. El descuento a aplicar supera el margen de utilidad del producto; el sistema advierte al usuario antes de confirmar.		
5.1. Ocurre un error al transferir el descuento a promociones; el sistema informa al usuario y conserva el descuento sin aplicar.		
Frecuencia esperada	Frecuente, aproximadamente 4 veces por semana.	
Prioridad	Media.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-024 — Gestionar descuento / Definir descuento

# Ref.	CU-024	
Caso de Uso	Gestionar descuento / Definir descuento	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Empleado	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite definir y administrar los descuentos aplicables a productos o categorías, ya sea de forma temporal o permanente, para su aplicación durante el registro de ventas.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2.4 Gestionar descuento (Código de diagrama: 2.4).
	R.F.	SYS-FR-011
Precondición	1. El actor debe estar autenticado en el sistema. 2. Debe existir el producto o categoría sobre la cual se aplicará el descuento.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Gestionar descuento / Definir descuento:		
1. El actor selecciona la opción "Gestionar descuento" en el módulo de Ventas.		
2. El sistema presenta las opciones: crear, editar o desactivar descuento.		
3. El actor selecciona "Definir nuevo descuento".		
4. El sistema presenta el formulario con los campos: producto o categoría, tipo de descuento (porcentaje o valor fijo), fecha de inicio y fecha de finalización.		
5. El actor diligencia la información y confirma.		
6. El sistema valida que las fechas y valores ingresados sean coherentes.		
7. El sistema registra el descuento y lo activa según las fechas definidas.		
Post-condición	El descuento queda registrado y disponible para su aplicación automática durante el registro de ventas dentro del periodo de vigencia definido.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
6.1 Fecha de finalización anterior a la fecha de inicio: el sistema rechaza el registro y solicita corregir.		
6.2 Valor de descuento fuera de los límites permitidos (por ejemplo, superior al 100%): el sistema rechaza el valor ingresado.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 4 veces por mes.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Los descuentos vigentes se aplican automáticamente al calcular el total de la venta.	

CU-025 — Registrar venta

# Ref.	CU-025	
Caso de Uso	Registrar venta	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Empleado, Administrador	
Tipo	Primario (Caso de Uso Base)	
Descripción	Permite registrar la venta de productos a un cliente, seleccionando los artículos, cantidades, aplicando descuentos vigentes y calculando el valor total a cobrar.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base 2. Gestionar operaciones del vendedor (Código de diagrama: 2.5).
	R.F.	SYS-FR-012
Precondición	1. El actor debe estar autenticado en el sistema. 2. Deben existir productos disponibles en el inventario para la venta.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar venta: 1. El actor selecciona la opción "Registrar venta" en el módulo de Ventas. 2. El sistema presenta la pantalla de registro de venta con el buscador de productos. 3. El actor agrega los productos solicitados por el cliente, indicando cantidades. 4. El sistema valida la disponibilidad de existencias para cada producto agregado. 5. El sistema invoca el caso de uso "Calcular el total de la venta" (<<include>>) para determinar el valor a cobrar, aplicando los descuentos vigentes. 6. El actor invoca el caso de uso "Registrar métodos de cobro" (<<include>>) para procesar el pago. 7. El sistema registra la venta con estado "Completada" y descuenta las existencias del inventario. 8. El sistema genera el comprobante o factura de venta.		
Post-condición	La venta queda registrada con estado "Completada", el inventario actualizado y el comprobante de venta generado y disponible para el cliente.	
Excepciones (Flujos Alternativos) 4.1 Producto sin existencias suficientes: el sistema notifica la limitación y permite ajustar la cantidad o retirar el producto. 6.1 Pago insuficiente o rechazado: el sistema no finaliza la venta y solicita completar el cobro o cambiar el método de pago. 3.1 Producto no encontrado en el catálogo: el sistema permite refinar la búsqueda o registrar el producto si el actor cuenta con los permisos.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Aproximadamente 200 veces por día.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso central del módulo de Ventas; requiere la ejecución exitosa de los casos de uso incluidos para completarse.	

CU-026 — Calcular el total de la venta

# Ref.	CU-026	
Caso de Uso	Calcular el total de la venta	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Sistema (Automático)	
Tipo	Secundario	
Descripción	Calcula de forma automática el valor total a cobrar en una venta, considerando el precio unitario de cada producto, las cantidades, los descuentos vigentes y los impuestos aplicables.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base 2. Gestionar operaciones del vendedor (Código de diagrama:2 . 6).
	R.F.	SYS-FR-013
Precondición	1. Debe existir al menos un producto agregado a la venta en curso.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Calcular el total de la venta:		
1. El sistema obtiene el precio unitario de cada producto agregado a la venta.		
2. El sistema multiplica el precio unitario por la cantidad solicitada de cada producto.		
3. El sistema verifica la existencia de descuentos vigentes aplicables a los productos o categorías incluidos.		
4. El sistema aplica los descuentos correspondientes al subtotal.		
5. El sistema calcula los impuestos aplicables según la configuración del producto.		
6. El sistema suma los valores de todos los productos, descuentos e impuestos para obtener el total de la venta.		
7. El sistema presenta el total al cajero para su confirmación.		
Post-condición	El sistema presenta el valor total de la venta, correctamente calculado, disponible para el proceso de cobro.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
3.1 Descuento vencido o inválido: el sistema omite el descuento y notifica la situación al cajero.		
1.1 Producto sin precio configurado: el sistema notifica la inconsistencia e impide continuar el cálculo hasta corregir la información del producto.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Se ejecuta en cada venta registrada.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso de soporte, sin interacción directa con el actor; se ejecuta como parte de "Registrar venta".	

CU-027 — Registrar métodos de cobro

# Ref.	CU-027	
Caso de Uso	Registrar métodos de cobro	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Empleado, Administrador	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite registrar la forma de pago utilizada por el cliente para cancelar el valor de una venta, admitiendo pagos en efectivo, tarjeta o mixtos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) al caso de uso base 2. Gestionar operaciones del vendedor (Código de diagrama: 2.8).
	R.F.	SYS-FR-014
Precondición	1. Debe existir un total de venta previamente calculado.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar métodos de cobro:		
1. El sistema presenta el valor total a cobrar y las opciones de método de pago disponibles.		
2. El actor selecciona el método de pago indicado por el cliente (efectivo, tarjeta débito/crédito o pago mixto).		
3. En caso de pago en efectivo, el actor ingresa el valor recibido.		
4. El sistema calcula el valor de cambio a entregar, si aplica.		
5. En caso de pago con tarjeta, el sistema envía la solicitud a la pasarela de pagos o datáfono.		
6. El sistema recibe la confirmación de la transacción.		
7. El sistema registra el método y el valor del cobro asociado a la venta.		
Post-condición	El método de pago y el valor cobrado quedan registrados y asociados a la venta correspondiente.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
5.1 Transacción con tarjeta rechazada: el sistema notifica el rechazo y solicita seleccionar otro método de pago.		
3.1 Valor recibido en efectivo insuficiente: el sistema notifica el faltante y solicita completar el valor.		
6.1 Falla de comunicación con la pasarela de pagos: el sistema notifica el error y permite reintentar o cambiar el método de pago.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente. Se ejecuta en cada venta registrada.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Permite el registro de pagos mixtos combinando efectivo y medios electrónicos en una misma venta.	

CU-028 — Registrar salidas de productos y actualizar existencia de productos automáticamente tras concretar cada venta

# Ref.	CU-028	
Caso de Uso	Registrar salidas de productos y actualizar existencia de productos automáticamente tras concretar cada venta	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Sistema (automático).	
Tipo	Esencial / Real.	
Descripción	Registra automáticamente la salida de los productos vendidos y actualiza la existencia de productos disponible una vez concretada cada venta.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 2. Gestionar operaciones del vendedor (Código de diagrama: 2.7 Actualizar productos automáticamente).
	R.F.	SYS-FR-027.
Precondición	La venta debe haber sido confirmada como pagada.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar salidas de productos y actualizar existencia de productos automáticamente tras concretar cada venta:		
1. El sistema detecta la confirmación del pago de la venta. 2. El sistema recorre cada producto incluido en la transacción con su cantidad vendida. 3. El sistema descuenta la cantidad vendida de la existencia de productos correspondiente. 4. El sistema almacena el movimiento de salida en el historial de control de productos. 5. El sistema confirma la actualización al cajero.		
Post-condición	La existencia de productos de cada artículo vendido queda actualizada y el movimiento de salida registrado en el historial de control de productos.	
Excepciones		
3.1. La existencia de productos disponible es insuficiente para descontar la cantidad vendida; el sistema genera una alerta de inconsistencia para revisión del administrador, sin bloquear la venta ya pagada. 4.1. Ocurre un error al registrar el movimiento; el sistema reintenta la actualización y notifica al administrador si el error persiste.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente, se ejecuta con cada venta concretada.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-029 — Registrar retiros de productos por administración

# Ref.	CU-029	
Caso de Uso	Registrar retiros de productos por administración	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite registrar el control interno cuando un usuario autorizado retira productos del supermercado sin que medie una transacción de venta, por ejemplo, para consumo interno o donaciones.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.9 Registrar retiros Administrativos).
	R.F.	SYS-FR-028, SYS-FR-034.
Precondición	El usuario debe tener el rol de Administrador o contar con autorización especial.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar retiros de productos por administración:		
1. El actor selecciona la opción “Registrar retiro de productos”.		
2. El sistema solicita seleccionar los productos y las cantidades a retirar.		
3. El actor indica el motivo del retiro (consumo interno, donación, merma).		
4. El actor confirma el retiro.		
5. El sistema descuenta la cantidad retirada de la existencia de productos.		
6. El sistema almacena el movimiento en el historial de auditoría con el motivo registrado.		
Post-condición	La existencia de productos queda descontada y el retiro registrado en la auditoría del sistema.	
Excepciones		
5.1. La cantidad a retirar supera la existencia de productos disponible; el sistema muestra un mensaje de error e impide la operación.		
6.1. Ocurre un error al registrar el movimiento en la auditoría; el sistema informa al administrador y revierte el descuento de la existencia de productos.		
Frecuencia esperada	Poco frecuente, aproximadamente 2 veces por semana.	
Prioridad	Media.	
Comentarios	Esta funcionalidad requiere el rol de Administrador o autorización especial equivalente.	

CU-030 — Anular venta con justificación

# Ref.	CU-030	
Caso de Uso	Anular venta con justificación	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador / Empleado (con autorización)	
Tipo	Secundario	
Descripción	Permite anular una venta previamente registrada cuando se presenta un error o inconformidad, exigiendo una justificación y, según la configuración, la autorización de un administrador.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.11 Anular venta con justificación / 1.8.1 Anular ventas Administrativas).
	R.F.	SYS-FR-019
Precondición	1. Debe existir una venta previamente registrada con estado "Completada". 2. El actor debe contar con los permisos necesarios para anular ventas o solicitar la autorización correspondiente.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Anular venta con justificación:		
1. El actor selecciona la opción "Anular venta con justificación" en el módulo de Ventas.		
2. El sistema solicita el número de comprobante de la venta a anular.		
3. El sistema presenta el detalle de la venta seleccionada.		
4. El cajero ingresa el motivo de la anulación.		
5. El sistema solicita la autorización del administrador mediante su usuario y contraseña.		
6. El actor autoriza la anulación.		
7. El sistema cambia el estado de la venta a "Anulada" y revierte el descuento de inventario realizado.		
8. El sistema revierte el registro contable o de caja asociado a la venta.		
Post-condición	La venta queda registrada con estado "Anulada", el inventario restituido y el movimiento de caja correspondiente revertido.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
5.1 Autorización del administrador rechazada o no proporcionada: el sistema cancela el proceso y mantiene la venta con su estado original.		
2.1 Comprobante no encontrado: el sistema permite refinar la búsqueda.		
7.1 Venta ya anulada previamente: el sistema notifica que la operación no puede repetirse.		
Frecuencia esperada	Ocasional. Aproximadamente 5 veces por semana.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	La justificación y la autorización quedan almacenadas para efectos de auditoría interna.	

CU-031 — Procesar cierre de caja

# Ref.	CU-031	
Caso de Uso	Procesar cierre de caja	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	23-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Empleado, Administrador	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite consolidar y cerrar las operaciones de caja al finalizar la jornada o turno, verificando los ingresos registrados frente al efectivo y demás medios de pago recibidos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.16 Procesar cierre de caja).
	R.F.	SYS-FR-023
Precondición	1. El actor debe tener un turno de caja abierto en el sistema. 2. Deben existir ventas registradas durante el turno a consolidar.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Procesar cierre de caja:		
1. El actor selecciona la opción "Procesar cierre de caja" al finalizar su turno.		
2. El sistema consolida el total de ventas registradas durante el turno, discriminado por método de pago.		
3. El sistema solicita al cajero el conteo físico del efectivo en caja.		
4. El actor ingresa el valor del efectivo contado.		
5. El sistema compara el valor contado contra el valor esperado según las ventas registradas.		
6. El sistema calcula la diferencia, si existe (sobrante o faltante).		
7. El sistema registra el cierre de caja con el detalle consolidado y la diferencia identificada.		
8. El sistema genera el informe de cierre de caja para su revisión por el administrador.		
Post-condición	El turno de caja queda cerrado, el informe de cierre generado y disponible para revisión administrativa, y la caja queda lista para la apertura del siguiente turno.	
Excepciones (Flujos Alternativos)		
6.1 Diferencia entre el valor contado y el esperado: el sistema registra la diferencia como observación y notifica al administrador.		
2.1 No existen ventas registradas en el turno: el sistema permite procesar el cierre en ceros, dejando constancia de la novedad.		
Frecuencia esperada	Frecuente. Se ejecuta al menos una vez por turno/día.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Las diferencias reiteradas en el cierre de caja pueden generar alertas para el administrador según la configuración del sistema.	

CU-032 — Registrar pago de turnos de empleados

# Ref.	CU-032	
Caso de Uso	Registrar pago de turnos de empleados	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite registrar el pago correspondiente a los turnos trabajados por los empleados del supermercado.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.12 Registrar pago de turnos).
	R.F.	SYS-FR-007, SYS-FR-008.
Precondición	Los turnos del empleado deben estar registrados y cerrados en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Registrar pago de turnos de empleados: 1. El actor selecciona la opción “Registrar pago de turnos”. 2. El sistema muestra el listado de turnos trabajados pendientes de pago por empleado. 3. El actor selecciona el empleado y el periodo a liquidar. 4. El sistema calcula el valor a pagar según los turnos trabajados y la información contractual del empleado. 5. El actor confirma el pago. 6. El sistema registra el pago y marca los turnos correspondientes como pagados.		
Post-condición	Los turnos seleccionados quedan marcados como pagados y el pago registrado en el historial del empleado.	
Excepciones 4.1. El empleado no tiene un contrato laboral vigente asociado; el sistema impide calcular el pago y solicita registrar el contrato. 6.1. Ocurre un error al registrar el pago; el sistema informa al administrador y conserva los turnos como pendientes.		
Frecuencia esperada	Frecuente, se realiza quincenal o mensualmente.	
Prioridad	Media.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-033 — Crear y administrar lista de tareas diarias para personal

# Ref.	CU-033	
Caso de Uso	Crear y administrar lista de tareas diarias para personal	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite crear, asignar y hacer seguimiento a una lista de tareas diarias para el personal del supermercado.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.13 Asignar tareas diarias).
	R.F.	SYS-FR-008.
Precondición	El personal al que se le asignarán tareas debe estar registrado en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Crear y administrar lista de tareas diarias para personal: 1. El actor o el supervisor selecciona la opción “Gestionar tareas diarias”. 2. El sistema muestra el listado de tareas del día actual. 3. El actor crea una nueva tarea indicando descripción, empleado asignado y prioridad. 4. El actor confirma la creación de la tarea. 5. El sistema almacena la tarea y la notifica al empleado asignado. 6. El actor marca la tarea como completada al finalizarla.		
Post-condición	La tarea queda registrada, asignada y su estado disponible para seguimiento por parte del supervisor.	
Excepciones 5.1. El empleado asignado no se encuentra en turno activo; el sistema advierte al usuario antes de confirmar la asignación. 6.1. La tarea no es completada dentro del turno; el sistema la marca automáticamente como “Pendiente” al cierre del día.		
Frecuencia esperada	Frecuente, se realiza diariamente.	
Prioridad	Baja.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-034 — Solicitar autorización especial al administrador para acciones restringidas

# Ref.	CU-034	
Caso de Uso	Solicitar autorización especial al administrador para acciones restringidas	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador (autoriza), Empleado	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite a un usuario solicitar la autorización del administrador para ejecutar una acción restringida dentro del sistema, como anular una venta o retirar productos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye (<<Include>>) en casos de uso restringidos como 1.4 Eliminar productos o 1.11 Anular venta con justificación.
	R.F.	SYS-FR-029, SYS-FR-030.
Precondición	El actor debe estar intentando ejecutar una acción marcada como restringida en el sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Solicitar autorización especial al administrador para acciones restringidas:		
1. El sistema detecta que la acción solicitada requiere autorización especial.		
2. El sistema solicita al usuario ingresar las credenciales de un Administrador.		
3. El actor ingresa su usuario y contraseña.		
4. El sistema valida las credenciales del administrador.		
5. El sistema autoriza la ejecución de la acción restringida.		
6. El sistema registra la autorización en la auditoría, indicando administrador, acción y usuario solicitante.		
Post-condición	La acción restringida queda autorizada y ejecutada, con el registro correspondiente en la auditoría del sistema.	
Excepciones		
4.1. Las credenciales ingresadas no corresponden a un Administrador; el sistema niega la autorización y cancela la acción.		
6.1. Ocurre un error al registrar la autorización en la auditoría; el sistema informa y no permite continuar hasta resolverlo.		
Frecuencia esperada	Frecuente, aproximadamente 10 veces por semana.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	

CU-035 — Mantener auditoría detallada de movimientos operativos

# Ref.	CU0035	
Caso de Uso	Mantener auditoría detallada de movimientos operativos	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Sistema (automático); Administrador (consulta).	
Tipo	Real.	
Descripción	Registra de forma automática y detallada los movimientos operativos relevantes del sistema, como ventas, anulaciones, retiros de productos y cambios de usuarios, para su posterior consulta.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.14 Mantener auditoría de movimientos).
	R.F.	SYS-FR-006, SYS-FR-029, SYS-FR-030.
Precondición	Debe ejecutarse una operación registrable dentro del sistema.	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Mantener auditoría detallada de movimientos operativos: 1. El sistema detecta la ejecución de una operación sujeta a auditoría. 2. El sistema captura el usuario, la fecha, la hora, el tipo de operación y el detalle del movimiento. 3. El sistema almacena el registro en el historial de auditoría. 4. El actor selecciona la opción “Consultar auditoría”. 5. El sistema muestra el listado de movimientos, filtrable por usuario, fecha o tipo de operación.		
Post-condición	El movimiento operativo queda registrado en el historial de auditoría, disponible para su consulta.	
Excepciones 3a. Ocurre un error al almacenar el registro de auditoría; el sistema reintenta el registro y notifica al administrador si el error persiste. 5a. No existen movimientos que coincidan con los filtros aplicados; el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados.		
Frecuencia esperada	Muy frecuente, se ejecuta con cada operación relevante del sistema.	
Prioridad	Alta.	
Comentarios	El historial de auditoría no permite la modificación ni la eliminación de registros.	

CU-036 — Gestionar Reportes

# Ref.	CU-036	
Caso de Uso	Generar reportes detallados, estadísticas y exportación de ventas	
Autor	Equipo de Análisis - Proyecto Sistema de Ventas All Campo	
Fecha	30-08-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Real.	
Descripción	Permite generar reportes detallados y estadísticas sobre las ventas realizadas, así como exportar la información en diferentes formatos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extiende (<<Extend>>) a 1. Gestionar Administración del Sistema (Código de diagrama: 1.15 Gestionar Reportes). Se desglosa en los subcasos 1.15.1 Visualizar reportes y 1.15.2 Exportar reportes (ambos con relación <<Extend>> hacia 1.15).
	R.F.	SYS-FR-026, SYS-FR-031.
Precondición	Debe existir información de ventas registrada en el sistema para el periodo consultado	
Secuencia Normal (Flujo Principal)		
ESCENARIO Generar reportes detallados, estadísticas y exportación de ventas:		
1. El actor o el supervisor selecciona la opción “Generar reportes”.		
2. El sistema solicita los parámetros del reporte: periodo, tipo de reporte (ventas por producto, por cajero, por categoría) y formato de exportación.		
3. El actor diligencia los parámetros y selecciona “Generar”.		
4. El sistema procesa la información de ventas y genera el reporte con las estadísticas correspondientes.		
5. El sistema muestra el reporte en pantalla y ofrece la opción de exportarlo en formato PDF o Excel.		
6. El actor descarga el archivo exportado.		
Post-condición	El reporte queda generado y disponible para su descarga en el formato seleccionado.	
Excepciones		
4.1. No existen datos de ventas para el periodo seleccionado; el sistema muestra un mensaje indicando que no hay información disponible.		
5.1. Ocurre un error al generar el archivo de exportación; el sistema informa al usuario y permite reintentar la exportación.		
Frecuencia esperada	Frecuente, aproximadamente 3 veces por semana.	
Prioridad	Media.	
Comentarios	Sin comentarios adicionales.	